

Ordenação de coleções

Ordenação de objetos de uma coleção

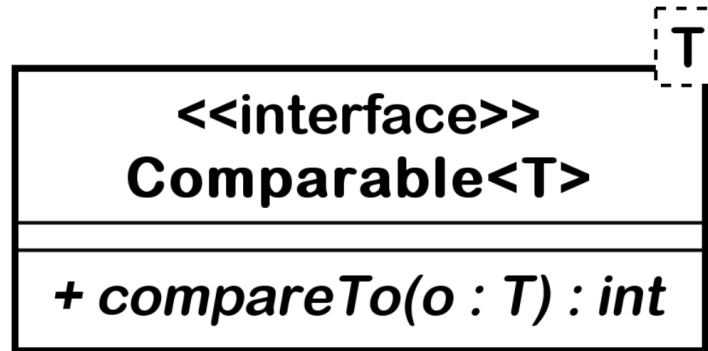
- Numa lista contendo objetos da classe **Aluno**, quais atributos devem ser usados como critério para ordenação?

Aluno
- matricula : int - nome : String - endereco : String - dataNascimento : LocalDate

- Existem dois conceitos de ordenação em Java:
 - Ordenação **natural** – é a ordenação típica de objetos de uma determinada classe. Cada classe possui apenas uma ordenação natural;
 - Ordenação **artificial** – uma forma alternativa de ordenar objetos de uma classe. Cada classe pode possuir várias ordenações artificiais

Definindo a ordenação natural

- A ordenação natural de objetos de uma classe é especificada ao implementar a interface **Comparable**:



- O método **compareTo()** deve retornar:
 - 1 : se **this** < **outro**
 - 0 : se **this** for igual à **outro**
 - +1 : se **this** > **outro**

Exemplo

```
public class Aluno implements Comparable<Aluno> {  
  
    private int matricula;  
    private String nome;  
    private String endereco;  
    private LocalDate dataNascimento;  
  
    @Override  
    public int compareTo(Aluno o) {  
        if (this.matricula < o.matricula)  
            return -1;  
        if (this.matricula > o.matricula)  
            return +1;  
        return 0;  
    }  
}
```

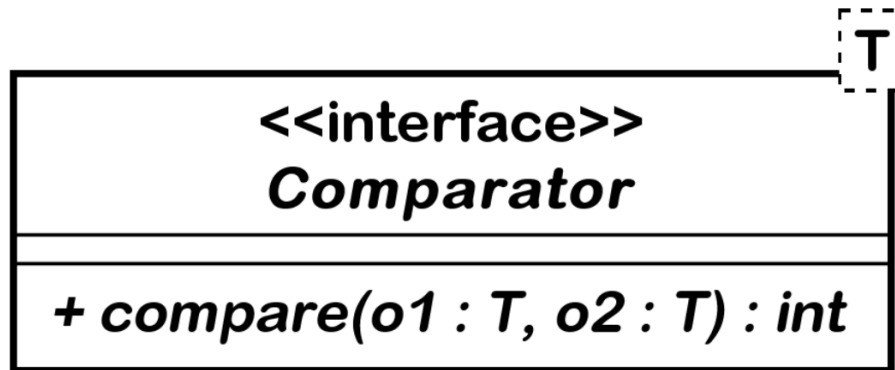
Ordenando uma coleção

- Para ordenar coleções, utilizar o método `sort()` da classe **Collections**.

```
ArrayList<Aluno> alunos = new ArrayList<>();  
  
alunos.add(new Aluno(1010, "José", "R.XV de Novembro 192",  
    LocalDate.of(2000,2,18)));  
  
alunos.add(new Aluno(6925, "Marta", "R. 7 de setembro,  
    942", LocalDate.of(2001,9,7)));  
  
Collections.sort(alunos);
```

Definindo a ordenação artificial

- A ordenação artificial de objetos de uma classe é especificada ao implementar a interface **Comparator**:



- O método **compare ()** deve retornar:
 - 1 : se **o1** < **o2**
 - 0 : se **o1** for igual à **o2**
 - +1 : se **o1** > **o2**

Exemplo

```
import java.util.Comparator;

public class OrdenacaoPorNome implements Comparator<Aluno> {

    @Override
    public int compare(Aluno o1, Aluno o2) {
        return o1.getNome().compareTo(o2.getNome());
    }
}
```

```
ArrayList<Aluno> alunos = new ArrayList<>();
alunos.add(new Aluno(1010, "Zé", "R.XV de Novembro 192", LocalDate.of(2000, 2, 18)));
alunos.add(new Aluno(6925, "Marta", "R. 7 de setembro, 942", LocalDate.of(2001, 9, 7)));

Collections.sort(alunos, new OrdenacaoPorNome());
```

Exemplo

```
import java.util.Comparator;

public class OrdenacaoPorNomeMatricula implements Comparator<Aluno> {

    @Override
    public int compare(Aluno o1, Aluno o2) {
        int ordem = o1.getNome().compareTo(o2.getNome());
        if (ordem == 0) {
            if (o1.getMatricula() < o2.getMatricula()) {
                ordem = -1;
            } else if (o1.getMatricula() > o2.getMatricula()) {
                ordem = +1;
            } else {
                ordem = 0;
            }
        }

        return ordem;
    }
}
```